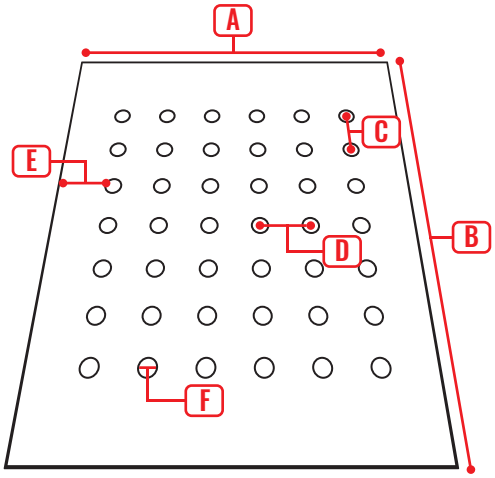
ESQUEMA DE MEDIDAS PARA CONFIGURACIÓN BÁSICA DE BANDAS

En estos esquemas están marcadas las medidas requeridas para la solicitud de algunas bandas, los esquemas se pueden combinar dependiendo de que requerimientos necesite la banda.

PERFORACIONES

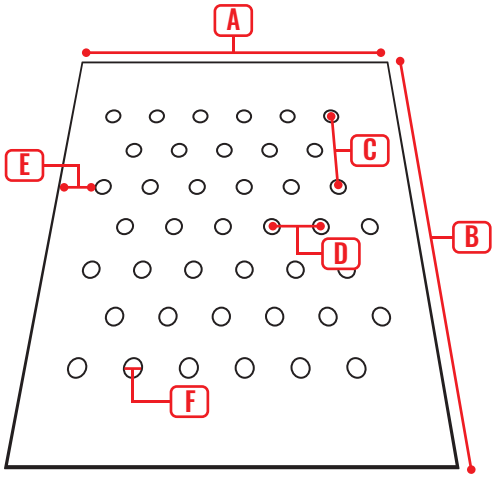
Seleccionar la configuración que mejor se adapte a su diseño o dibuje las perforaciones en el esquema en blanco tomando como referencia los demás esquemas.



A (ancho banda):_____ **B** (largo banda):_____

C (centro a centro):_____ **D** (centro a centro):_____

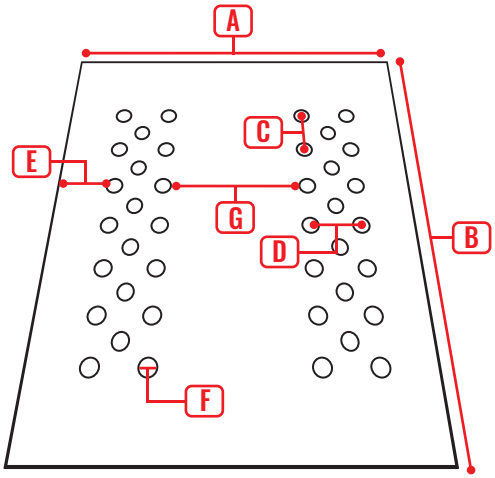
E (identación):_____ **F** (diámetro perforación):_____



A (ancho banda):_____ **B** (largo banda):_____

C (centro a centro):_____ **D** (centro a centro):_____

E (identación):_____ **F** (diámetro perforación):_____

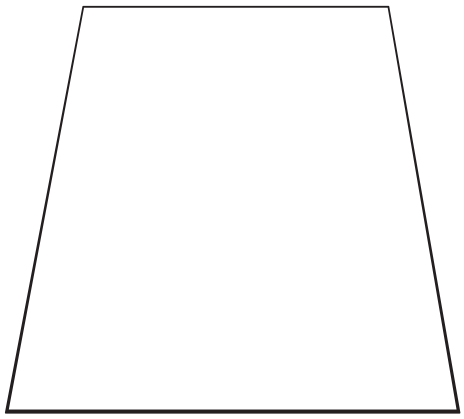


A (ancho banda):_____ **B** (largo banda):_____

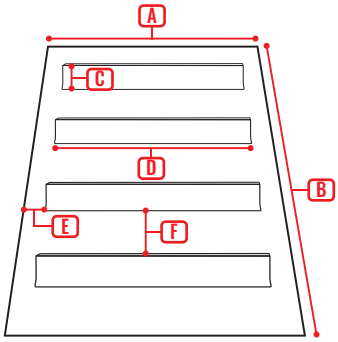
C (centro a centro):_____ **D** (centro a centro):_____

E (identación):_____ **F** (diámetro perforación):_____

G (gap):_____



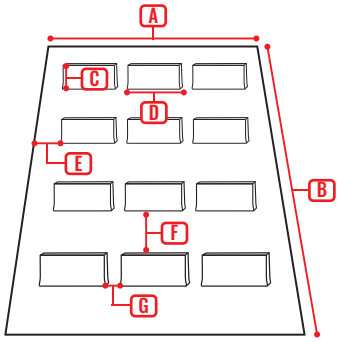
PERFILES Y EMPUJADORES



Tipo de empujador

Recto ☐

Inclinado ☐



A (ancho banda):_____ **B** (largo banda):_____

C (alto empujador):_____ **D** (largo empujador):_____

E (identación):_____ **F** (distancia entre empujadores):_____

A (ancho banda):_____ **B** (largo banda):_____

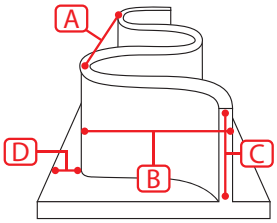
C (alto empujador):_____ **D** (largo empujador):_____

E (identación):_____ **F** (distancia entre empujadores):_____

G (gaps):_____

OLANES

Ancho banda:_____ Largo banda:_____



A (Centro a centro de crestas)

B (Ancho olan)

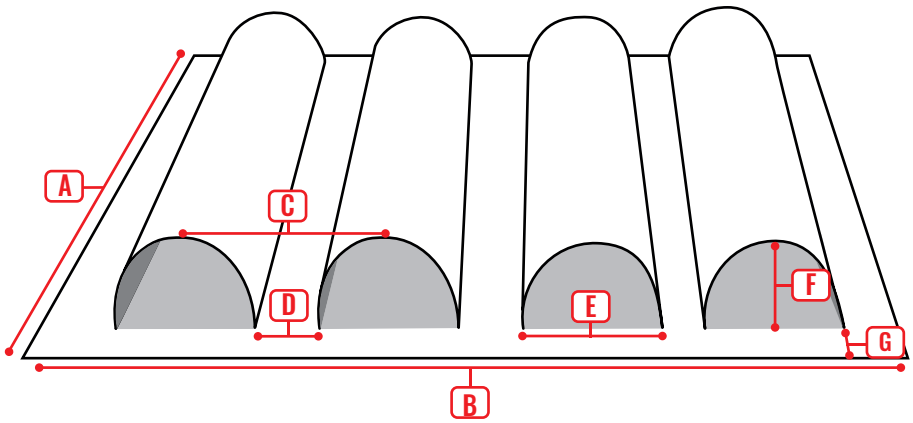
C (Alto olan)

D (Identación)

Medida del olan

3 mm PVC ☐	**3 mm PVC** ☐	**3 mm PVC** ☐	**3 mm PVC** ☐
A: 60 mm	**A**: 25 mm	**A**: 30 mm	**A**: 50 mm
B: 65 mm	**B**: 30 mm	**B**: 33 mm	**B**: 55 mm
C: 4"	**C**: 2"	**C**: 1.5"	**C**: 2"
D: 10 mm	**D**: 10 mm	**D**: 10 mm	**D**: 10 mm
3 mm PVC ☐	**2 mm PU** ☐	**2 mm PU** ☐	**2 mm PU** ☐
A: 50 mm	**A**: 50 mm	**A**: 25 mm	**A**: 38 mm
B: 55 mm	**B**: 53 mm	**B**: 28 mm	**B**: 38 mm
C: 3"	**C**: 4"	**C**: 2"	**C**: 2"
D: 10 mm	**D**: 10 mm	**D**: 8 mm	**D**: 10 mm

LOOPS



A (ancho banda):_____

B (largo banda):_____

C (distancia entre centros):_____

D (ancho valle):_____

E (ancho loop):_____

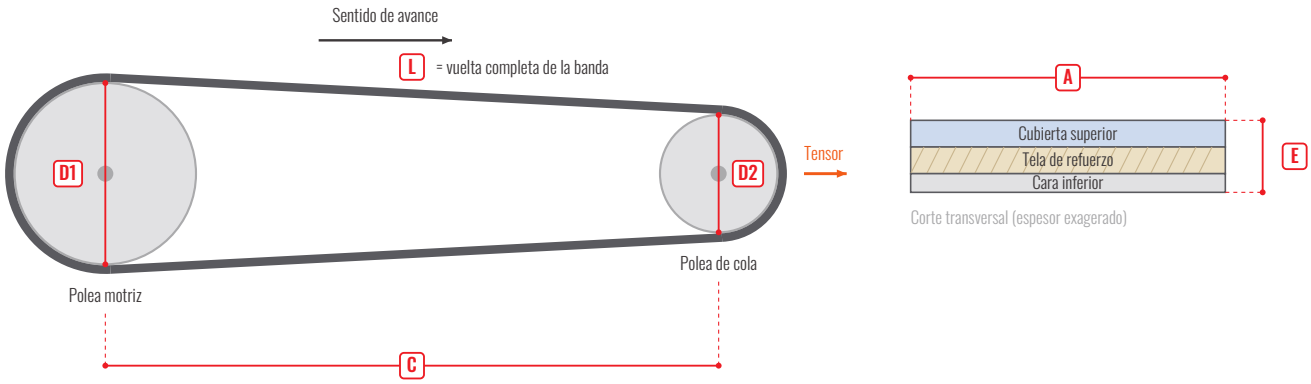
F (alto loop):_____

G (identación):_____

CÓMO MEDIR UNA BANDA TRANSPORTADORA INSTALADA

Tome estas medidas con la banda montada en el equipo. Si la banda está rota o muy estirada, mida el transportador (poleas y distancia entre centros) en lugar de la banda vieja: la banda nueva debe ajustarse a la máquina.

ANCHO, ESPESOR Y LARGO



A Ancho. Con flexómetro, de orilla a orilla y perpendicular al sentido de avance. Mida en 3 puntos y use la medida menor. Revise que la banda no roce el bastidor.

E Espesor. Con calibrador vernier o micrómetro sobre una orilla limpia, sin apretar. Si la cara es grabada, incluya el relieve. Repita en 2 o 3 puntos.

L Largo. Elija el método según el estado de la banda:

1. Medición directa (banda en buen estado). Marque una línea transversal, recorra toda la vuelta con cinta de tela por la cara de la banda y regrese a la marca. Si hay rodillos de desvío o tensor tipo omega, siga la trayectoria real con una cuerda y mídala después.

2. Por cálculo (banda rota o ausente). Ponga el tensor a la mitad de su carrera, mida la distancia entre centros **C** y los diámetros **D1** y **D2** (sobre la cara de la polea, sin banda):

$$L = 2C + 1.57\,(D1 + D2) + (D1 - D2)^2 \div 4C$$

Poleas iguales: $L = 2C + 3.1416 \times D$ (todas las medidas en mm)

Indique siempre si la banda se entrega **sinfín** (ya unida, para equipos que se pueden desarmar) o **abierta** (en tramo, para unirse en sitio), y el sentido de avance si la unión lo requiere (pág. 42).

DATOS PARA SOLICITAR LA BANDA

A (ancho): _____ mm

L (largo): _____ mm ☐ Sinfín ☐ Abierta

E (espesor): _____ mm

Cubierta: ☐ PVC ☐ PU ☐ PE ☐ Silicón ☐ Otro

Cara superior: ☐ Lisa ☐ Grabada ☐ Alto agarre

Color: _____

Diámetro de polea menor: _____ mm

Velocidad aprox.: _____ m/min

Referencia actual (si se conoce): _____

Cara inferior: ☐ Tela ☐ Impregnada ☐ Cubierta

Guía lado polea: ☐ No ☐ Sí

Medida W×H y posición (pág. 41): _____

Unión (pág. 42): ☐ Vulcanizada ☐ Grapa

Accesorios: ☐ Empujadores ☐ Olanes ☐ Perforaciones

Transporte: ☐ Horizontal ☐ Inclinado ☐ Curvo

Producto que transporta: _____

Temperatura: _____ °C

Requisitos: ☐ Grado alimenticio ☐ Aceites/grasas

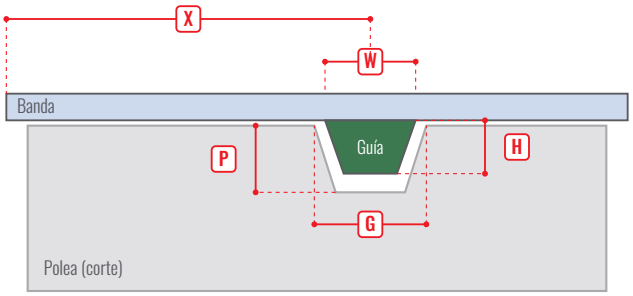
Tip: tome fotos de la unión y de ambas caras. Muchas bandas traen impresa la referencia del fabricante en la cara inferior.

GUÍAS LADO POLEA (V-GUIDES)

Perfil trapezoidal soldado en la **cara inferior** de la banda que corre dentro de una ranura en las poleas (y en la cama o rodillos). Funciona como un riel: mantiene la banda centrada.

¿Para qué sirven?

- Evitan que la banda se desvíe con cargas laterales o descentradas.
- Recomendadas en transportadores cortos y anchos, con carga desde un costado o con desviadores y empujadores.
- Reducen el desgaste de orillas y los paros por banda descarrilada.
- **No sustituyen la alineación:** primero alinee poleas y rodillos.



W ancho en la base · **H** alto · **X** de la orilla al centro de la guía · **G** y **P** ancho y profundidad de la ranura

Ranura de referencia: unos 4 mm más ancha y 2 mm más profunda que la guía. Confírmelo con su asesor.

CÓMO MEDIR LA GUÍA

1. **Ancho W y alto H.** Con vernier, mida W en la base (la parte soldada a la banda) y H desde la banda hasta la punta. Compare con la tabla de medidas estándar.
2. **Posición X.** Mida de la orilla de la banda al centro de la guía. Si hay dos guías, anote también la distancia entre sus centros.
3. **Lisa o dentada.** La guía dentada (con muescas) flexiona mejor y se usa en poleas pequeñas.
4. **Ranura.** Mida ancho G y profundidad P de la ranura en la polea para confirmar que la guía nueva entra con holgura.
5. **Largo y empujadores.** Indique si la guía corre en toda la banda y si hay empujadores encima de ella.

Guía lisa · vista por la cara inferior



Guía dentada · vista por la cara inferior



La dentada admite poleas más pequeñas (ver tabla) y es común en transportadores con nariz o rodillos chicos.

MEDIDAS ESTÁNDAR Y DIÁMETRO MÍNIMO DE POLEA (PVC / TPU)

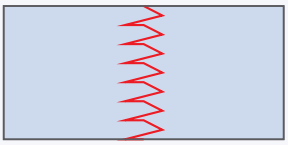
Código	W × H × T (mm)	Equivale a banda V	Polea mín. guía lisa	Polea mín. guía dentada
K6	6 × 4 × 4	Sección Z	24 mm	20 mm
—	8 × 5 × 4	—	30 mm	25 mm
K10	10 × 6 × 6	Sección O / 3L	36 mm	30 mm
K13	13 × 8 × 7	Sección A	48 mm	40 mm
K17	17 × 11 × 10	Sección B	66 mm	55 mm
K22	22 × 14 × 12.5	Sección C	84 mm	70 mm
K30	30 × 16 × 20	Sección D	96 mm	80 mm

Regla: guía lisa = 6 × H; guía dentada = 5 × H. Si la banda tiene contraflexión (pasa por rodillos sobre la cara superior), aumente el diámetro 50 %. Respete también el diámetro mínimo de la propia banda: se toma el mayor de los dos.

TIPOS DE UNIÓN

La unión cierra la banda para hacerla sinfín. Elíjala según la resistencia que necesita, el diámetro de las poleas y si el transportador se puede desarmar para meter la banda ya unida. El porcentaje indica la resistencia de la unión respecto a la ruptura de la banda.

UNIONES VULCANIZADAS (EN CALIENTE)



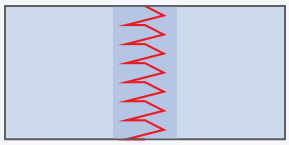
Vista superior

Dedos (finger)

40 – 50 %

de resistencia

- Espesor igual al de la banda
- Muy flexible: poleas pequeñas
- Dos sentidos de giro
- Bandas ligeras de 1 tela



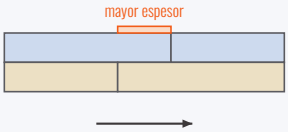
Vista superior

Dedos con traslape

70 – 80 %

de resistencia

- Espesor uniforme
- Confiable en ambientes sucios
- Combina dedos y escalonada
- Bandas de 2 telas



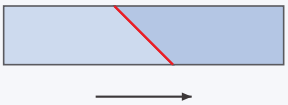
Vista lateral · un sentido

Escalonada (stepped)

75 – 85 %

de resistencia

- Unión más gruesa que la banda
- Muy resistente y confiable
- Un solo sentido de giro
- Bandas de 2 o más telas



Vista lateral · un sentido

Biselada (skived)

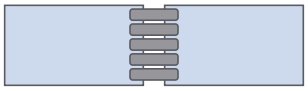
65 – 75 %

de resistencia

- Más rígida que la banda
- Fácil de preparar
- Un solo sentido de giro
- Poleas medianas o grandes

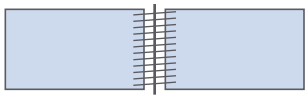
UNIONES MECÁNICAS (GRAPAS) Y RÁPIDAS

Se instalan en sitio sin desarmar el transportador, con pasador para abrir y cerrar la banda. Son más rápidas, pero duran menos, pueden marcar el producto y no se recomiendan en aplicaciones sanitarias.



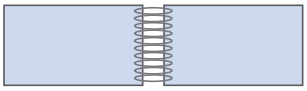
Grapa metálica

Bandas medianas; resistente y económica.



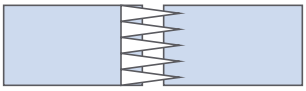
Ganchos de alambre

Bandas ligeras; perfil bajo, poleas chicas.



Espiral plástica

Sin metal: no interfiere con detectores de metales.



ZipLock

Reemplazo rápido en equipos de difícil acceso.

¿CUÁL ELEGIR?

El equipo se puede desarmar	→	**Vulcanizada (sinfín)**
El equipo no se puede desarmar o el paro debe ser corto	→	**Grapa, espiral o ZipLock**
Poleas pequeñas o nariz (knife-edge)	→	**Dedos o espiral plástica**
Alta tensión, banda de 2 o más telas	→	**Escalonada o dedos con traslape**
Alimentos o limpieza sanitaria	→	**Vulcanizada; evite grapas metálicas**

CÓMO IDENTIFICAR Y SOLICITAR LA UNIÓN

Observe la unión instalada: dientes en zigzag = dedos · franja recta o diagonal más gruesa = escalonada · transición inclinada sin escalón = biselada · grapas o espiral visibles = mecánica.

Unión requerida: ☐ Dedos ☐ Dedos con traslape ☐ Escalonada ☐ Biselada ☐ Grapa / espiral ☐ Abierta (sin unir)

Sentido de avance: → en escalonada y biselada la flecha debe coincidir con el giro; instalada al revés, la unión se levanta.